

# 배달 시간 데이터 분석

전처리 기반 EDA와 구현 개선안 3가지

핵심 메시지: 배송시간 증가는  
단일 원인보다 교통, 거리, 라이더  
상태, 다중 배송이 함께 만드  
는 운영 병목에 가깝다.

45,593

train rows

26.3분

평균 배송시간

26분

중앙값

# 전처리 없이는 숫자와 범주가 모두 흔들린다.

문자형 NaN, 앞뒤 공백, 좌표 이상값이 동시에 존재합니다.

**325,637**

train 공백 포함 셀

**9,131**

train 문자형 NaN

**3,640**

train 식당 좌표 0,0

**870**

test 식당 좌표 0,0

ID와 범주형 값은 앞뒤 공백 제거가 필수입니다.

Weatherconditions는 'conditions ' 접두어 제거 후 결측 처리해야 합니다.

0 또는 음수 좌표는 거리 계산을 왜곡하므로 결측/이상 플래그를 함께 관리해야 합니다.

# 전처리는 '정리'가 아니라 모델 입력 계약을 고정하는 단계다.

동일한 규칙을 train/test에 적용해야 제출 데이터까지 안정적으로 이어집니다.

1

## 문자 정리

strip, 문자형 NaN 변환,  
Weather 접두어 제거

2

## 형변환

나이/평점/배송수/좌표/타킷  
을 숫자형으로 변환

3

## 시간 파생

주문 시각, 픽업 지연, 요일, 주  
말 여부 생성

4

## 공간 파생

좌표 이상 플래그와 haversine  
거리 생성

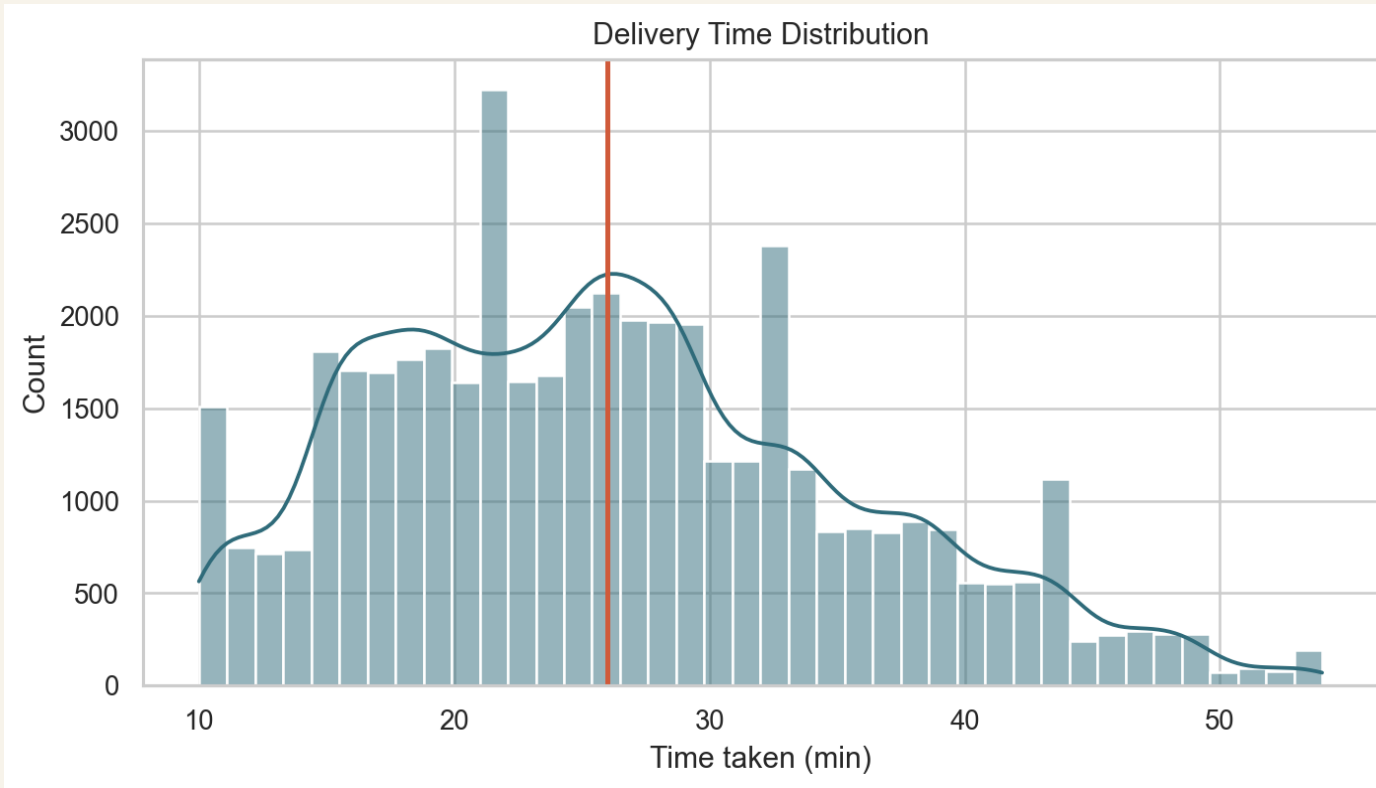
5

## 모델 입력

결측 대체, 범주 인코딩,  
train/test 컬럼 정렬

# 배송시간은 20~30분 중심이지만, 40분 이상 지연 구간이 운영 이슈다.

평균과 중앙값이 비슷해 지는 분포는 안정적이나 우측 꼬리가 존재합니다.



19분

Q1

32분

Q3

54분

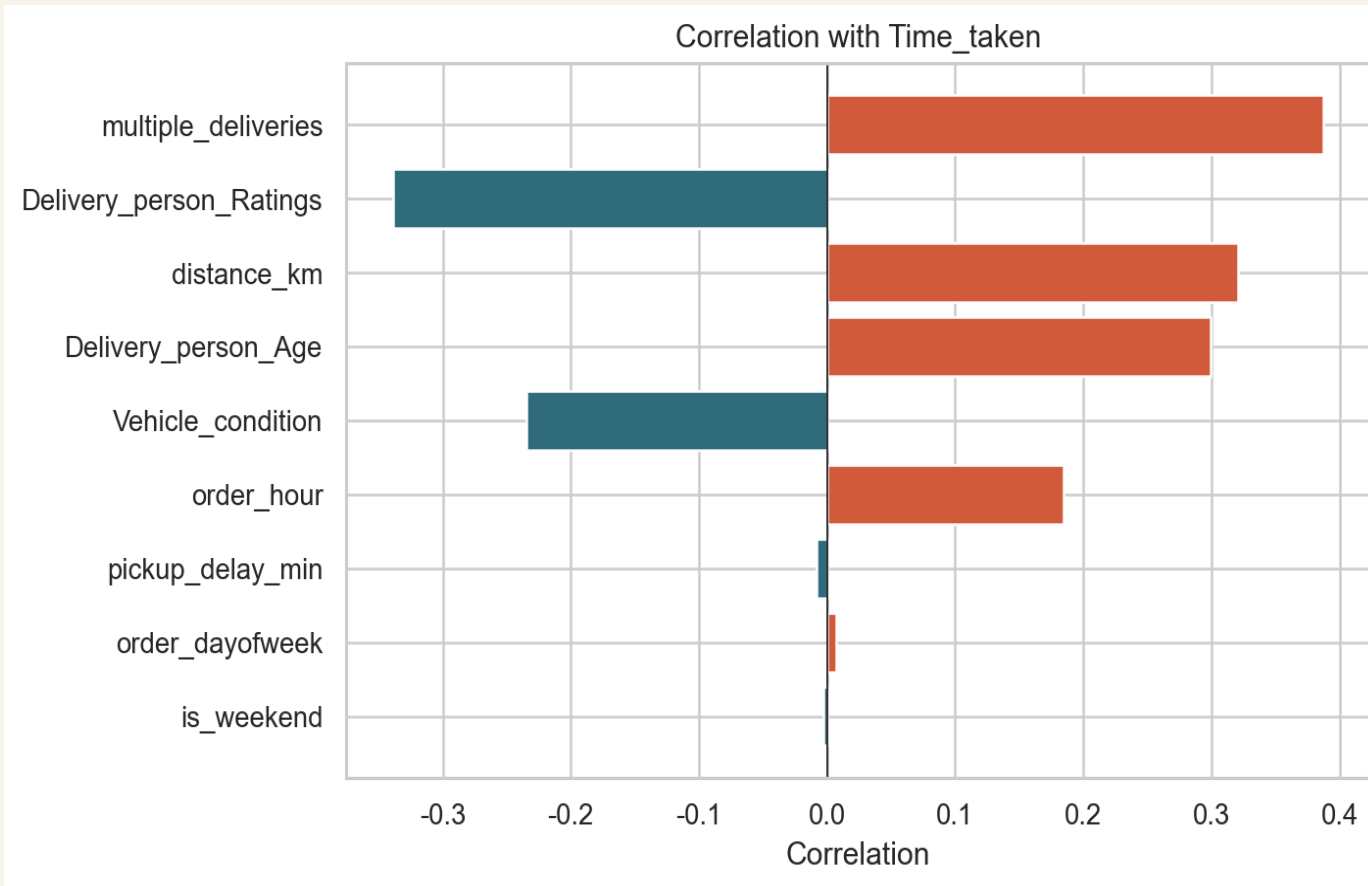
최대값

10.1%

40분 이상

# 배송시간을 가장 많이 흔드는 축은 다중배송, 평점, 거리, 나이다.

상관계수는 인과가 아니지만 우선순위를 정하는 데 충분한 신호를 줍니다.



multiple\_deliveries: corr +0.39

Delivery\_person\_Ratings: corr -0.34

distance\_km: corr +0.32

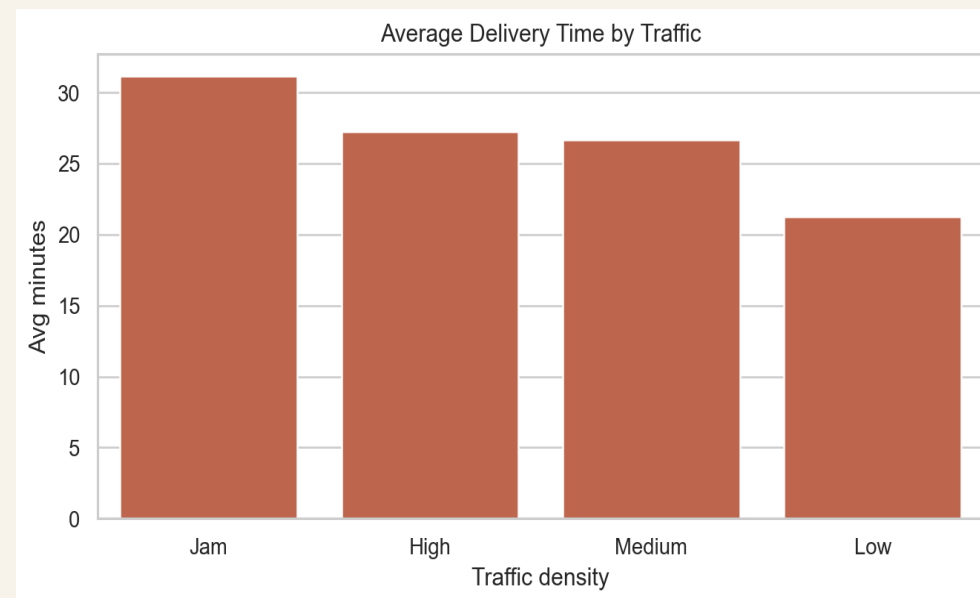
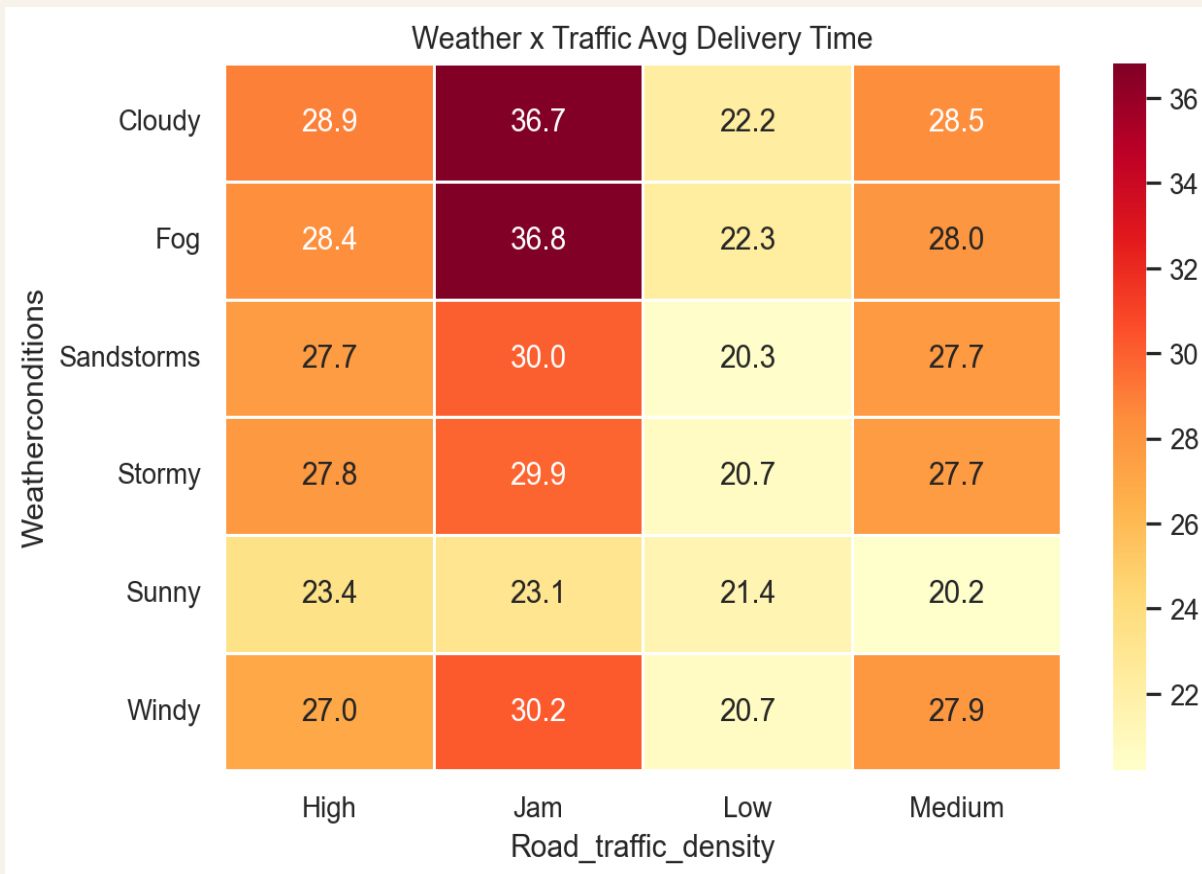
Delivery\_person\_Age: corr +0.30

## 운영 해석

다중배송과 거리 증가는 자연 리스크를 키우고, 평점/차량 상태는 수행 품질의 대리 변수로 볼 수 있습니다.

# 교통과 날씨가 겹치면 평균 배송시간 차이가 더 선명해진다.

단순 평균보다 조건 조합을 보면 현장 대응 포인트가 보입니다.



## 최악 조합: Fog + Jam

평균 36.8분으로 조건 조합 기반의 배차 보정 규칙 후  
보입니다.

# 구현 개선안 3가지는 파이프라인, 피처 품질, 검증 자동화.

노트북 분석을 반복 가능한 모델링 코드로 옮길 때 가장 먼저 보강할 영역입니다.

## 1. 전처리 파이프라인화

ColumnTransformer/Imputer/OneHotEncoder로 train-test 동일 규칙을 강제하고, 제출 전 컬럼 align을 자동화합니다.

## 2. 이상값을 버리지 말고 신호화

좌표 0/음수, 결측 시간, 다중배송 결측을 플래그 변수로 남겨 운영 이상 상태를 모델이 학습하게 합니다.

## 3. 검증 루프 자동화

MAE/RMSE 기준 K-Fold 검증, 피처 중요도, 잔차 분석을 한 번에 출력해 개선 효과를 숫자로 비교합니다.

## 분석에서 모델 운영으로 넘어가는 다음 작업

Baseline: Linear/Ridge, RandomForest, LightGBM 계열 모델을 같은 검증셋으로 비교

Feature QA: 거리/시간/좌표 이상 플래그의 성능 기여도를 ablation으로 확인

Submission: Sample\_Submission.csv의 ID 순서를 유지해 예측값만 교체

Report: 상위 지연 조건과 개선안 3가지를 최종 발표 슬라이드에 연결

**권장 KPI: MAE를 기본 지표로 두고, 40분 이상 지연 케이스의 오차를 별도 추적합니다.**